

Khalil Ait Nousse

Élève Ingénieur — Génie Logiciel & Systèmes Intelligents

Intelligence Artificielle, Machine Learning & Systèmes Intelligents

+212 688 488 379 | khalil.ait.nousse1@gmail.com | khalil-ait-nousse khalil-nousse



Profil

Élève ingénieur spécialisé en **Intelligence Artificielle, Machine Learning et systèmes intelligents**, avec une solide base en **génie logiciel, systèmes distribués et Cloud**. Je souhaite approfondir la conception de solutions IA scalables, en alliant apprentissage automatique, ingénierie logicielle et exploitation intelligente des données.

Formation

Cycle d'Ingénieur — Génie Logiciel & Systèmes Intelligents 2024 — 2027
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) - Meknès

DEUST Mathématiques, Informatique, Physique 2022 — 2024
Faculté des Sciences et Techniques (FST) - Mohammedia | Mention Bien

Expérience Professionnelle

Stagiaire Ingénieur Logiciel IA — XAI Août — Sep. 2025
Entreprise SaaS | Docker · FastAPI · LangChain · FAISS · RAG

- **Développé et conteneurisé** une architecture logicielle scalable (Docker, Selenium), **automatisant** l'extraction de données pour l'analyse continue du marché.
- **Architecturé et intégré** un pipeline RAG automatisé (LangChain, FAISS) au sein du copilote X-GATE, **optimisant** l'interrogation sémantique de larges volumes de données.

Stagiaire Ingénieur Logiciel IA — LiadTECH Juil. — Août 2025
Automatisation IA | Redis Queue · EDA · LangChain · LangGraph

- **Conçu et orchestré** un système multi-agents autonome via LangChain et LangGraph, **automatisant** le routage intelligent et le traitement de bout-en-bout des flux CRM.
- **Implémenté** une architecture orientée événements basée sur Redis Queue, **garantissant** un traitement asynchrone hautement performant et la scalabilité applicative.

Projets en Intelligence Artificielle & Systèmes Intelligents

S.E.A.M : Outil Interne IA de Cartographie des Compétences — CGI Maroc Mar 2026 — Présent
FastAPI · Docker · PostgreSQL · Redis · GitLab · LLMs · RAG · Grafana

- **Architecturé** un pipeline asynchrone (Celery, Redis) avec IA explicable, **répondant** aux strictes exigences industrielles de transparence.
- **Conçu** une plateforme IA (FastAPI, LLMs) en partenariat avec **CGI**, **automatisant** l'extraction et la cartographie des compétences à partir de codebases complexes et hétérogènes.

AtlasTickets : Système distribué haute performance pour données transactionnelles Fév — Mar 2026
Go · Kubernetes · Docker · Cloud (OCI) · RabbitMQ · Grafana · Prometheus · NodeJS · PostgreSQL · MongoDB · Redis

- **Architecturé** un système distribué (Go, NodeJS) sur **Kubernetes**, **supportant** 48 000+ requêtes concurrentes sans goulot d'étranglement.
- **Implémenté** les patterns **CQRS** et l'orchestration (RabbitMQ) avec monitoring (Grafana/Prometheus), **assurant** l'intégrité transactionnelle à grande échelle.

RoboGuard-AI : Système MLOps de deep learning pour la détection d'anomalies dans les données robotiques Avr 2026
Python · PyTorch · FastAPI · Docker · MLflow · DagsHub · Prometheus · Grafana · GitHub Actions

- **Conçu** un pipeline IA de bout en bout pour la **détection non supervisée** d'anomalies sur séries temporelles multivariées, via des autoencodeurs **LSTM/GRU** appliqués à des flux de télémétrie robotique.
- **Déployé** une API temps réel **FastAPI** conteneurisée avec **monitoring Prometheus/Grafana**, suivi d'expériences **MLflow/DagsHub** et pipeline **CI/CD**, **fiabilisant** l'inférence et l'observabilité en production.

ENSAM360 : Plateforme de visite virtuelle 360° & navigation intelligente Oct 2025 — Jan 2026
Docker · Graphes Neo4j · Algorithmes Optimisation · React · RAG · LLMs

- **Modélisé** la topologie complexe du campus via une base de données orientée graphe (**Neo4j**), **optimisant** le calcul d'itinéraires (~12ms) grâce à des algorithmes d'optimisation.
- **Intégré** un pipeline **RAG** (LLMs, Vector Search) conteneurisé à une interface 360°, **fournissant** un assistant IA contextuel.

Vie Associative & Leadership

Chef de Projet — ENACTUS ENSAM 2024 — Présent
Pilotage du projet d'écotourisme digital "toMedina" (équipe de 5 personnes). Vainqueur du hackathon HACKACTUS et demi-finaliste du Capgemini Techathon 2025.

Responsable Contacts & Sponsoring — Club Gadz'IT 2025 — Présent
Management d'un pôle de 20 personnes et développement d'un portefeuille de partenaires industriels ; garant de l'image de marque du club auprès des professionnels du secteur technologique.

Joueur — Équipe de Basketball de l'ENSAM : Compétition universitaire forgeant la résilience et la stratégie collective. 2024 — Présent

Certifications

- Oracle Cloud Infrastructure AI Foundations Associate (2025)
- Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate (2025)
- Linux Essentials — Linux Professional Institute (May. 2026)
- Python Essentials 1 — Cisco (Août 2025)

Compétences Techniques

Intelligence Artificielle

RAG · LLMs · LangChain · LangGraph
Machine/Deep Learning · TensorFlow
Pytorch · FAISS

Langages & Frameworks

Go · Python · JavaScript · Java
C/C++ · ExpressJS · FastAPI

Data & Bases de données

PostgreSQL · Redis · MongoDB
Neo4j · MySQL · Vector Search

MLOps & Infrastructure IA

Docker · Kubernetes · Cloud (OCI)
CI/CD · Grafana · Prometheus · Linux
MLflow · Git · GitLab · GitHub

Architecture & Systèmes

Architecture Distribuée · Microservices
REST APIs · RabbitMQ · Kafka

Soft Skills

Leadership · Esprit d'Innovation
Méthodologie Agile (Scrum)
Design Thinking · Gestion de Projet
Travail en Équipe · Résolution de Problèmes

Langues

Français : Courant
Anglais : Courant
Arabe : Maternelle